

# MIDOC - GT JUMEAU NUMÉRIQUE

## ANALYSE ET MODÉLISATION DE MOBILITÉ SUR LE CAMPUS DE RANGUEIL

11/05/2026  
IRIT, Toulouse

Bruno Dato (IRIT) - Adrien Lammoglia (UMPV) - Guillaume Dufour (ONERA) –  
Christine Régis (IRIT) - Louis Laurens (stagiaire) – Benoit Gaudou (IRIT)

[bruno.dato@irit.fr](mailto:bruno.dato@irit.fr)

# FÉDÉRATION MIDOC



## La fédération MIDOC

MIDOC, Mobilité Intelligente et Durable en Occitanie

## Le Défi Clé MIDOC, la naissance d'une fédération

Le Défi Clé MIDOC associe plusieurs champs de recherche sur la Mobilité Intelligente et Durable en Occitanie. Cette fédération multidisciplinaire regroupe des acteurs de premier plan et cherche à faire de l'Occitanie un pôle de référence au niveau national et international dans la recherche autour du développement des véhicules autonomes et connectés, tout en plaçant la mobilité intelligente et durable au cœur de son développement économique et social.

## Objectifs

- **Ressourcer et développer les recherches** en lien avec le véhicule autonome, acceptable et connecté et avec les services de mobilités durables et centrés utilisateurs
- **Valoriser et renforcer les plateformes** et terrains d'expérimentations
- Favoriser l'innovation scientifique en **lien avec les entreprises régionales**
- Renforcer les **synergies entre les chercheurs** de différentes disciplines

## Vers un Jumeau Numérique des Mobilités : le projet JuMob



Et si l'on pouvait tester des scénarios de mobilité avant même de les mettre en œuvre ? C'est tout l'intérêt des jumeaux numériques, outils qui permettent de simuler et visualiser un territoire en combinant données réelles et environnements virtuels.

Dans le domaine des mobilités, ils offrent un terrain d'expérimentation pour mieux comprendre les usages, anticiper les flux et accompagner les transformations urbaines.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet **Jumeau numérique des Mobilités (JuMob)**, porté par plusieurs chercheurs membres de la fédération MIDOC. L'ambition est de construire un jumeau numérique des mobilités du campus scientifique de Toulouse à la fois modulaire, interopérable et évolutif, articulant données géographiques, modèles de comportements, visualisations interactives et infrastructures communicantes.

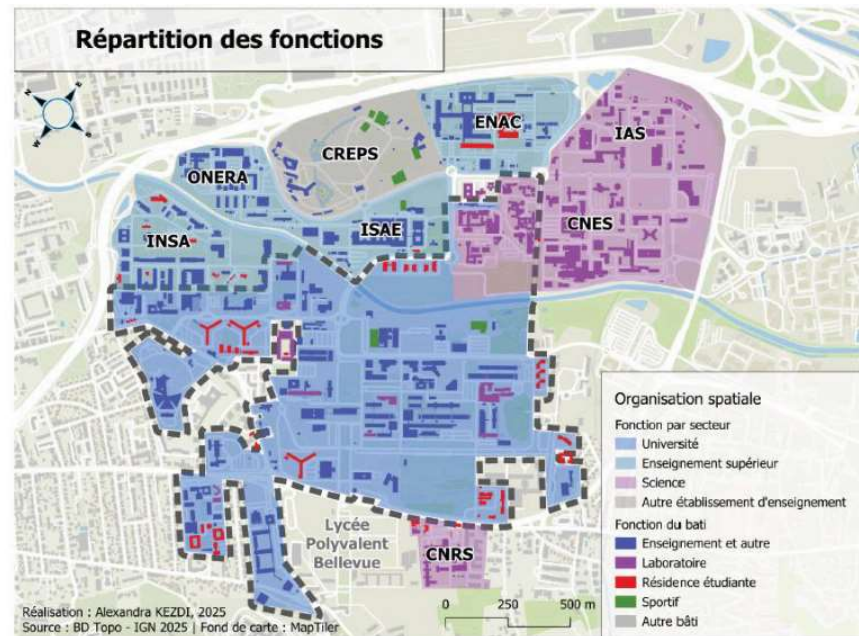
Pour lancer cette dynamique, cinq postes sont financés par le Défi Clé MIDOC :

- Un **postdoctorat architecture** : pour structurer le projet, assurer la cohérence entre les briques, et poser les bases d'une architecture commune de co-simulation
- Une **ingénieure cartographie 3D** : chargée de produire une cartographie précise du campus, exploitable dans des outils de simulation
- Une **ingénieure visualisation interactive** : en charge de concevoir les interfaces de visualisation et d'interaction avec les données simulées ou mesurées
- Une **ingénieure modélisation des mobilités** : pour adapter et coupler des modèles de flux (micro, méso, macro) dans un environnement spatialisé
- Une **ingénieure infrastructures de communication** : chargée de simuler les réseaux de données (Edge, 5G...) et leur interaction avec les éléments mobiles ou fixes

L'objectif est de poser une première couche de briques scientifiques et techniques, qui servira de support à des recherches futures, à des projets collaboratifs, et à des coopérations ouvertes avec d'autres chercheurs intéressés par les jumeaux numériques appliqués à la mobilité ou aux systèmes complexes.



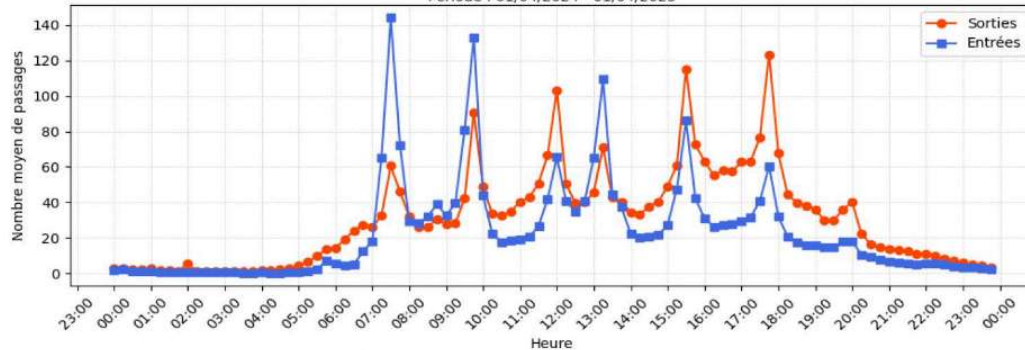
## CONTEXTE – TERRITOIRE ET CAPTEUR



## CONTEXTE – DONNÉES ET ESTIMATIONS

Fréquentation moyenne sur une journée par tranche de 15 minutes

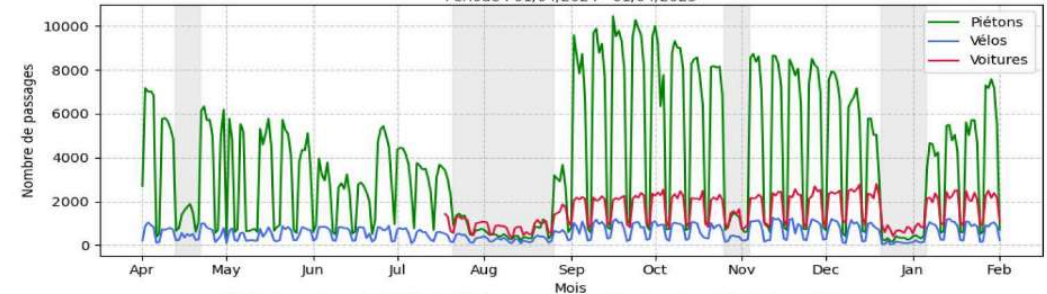
Période : 01/04/2024 - 01/04/2025



Réalisation : Alexandra KEZDI - 2025 | Sources : compteur EcoCompteur et TagMaster - 2025

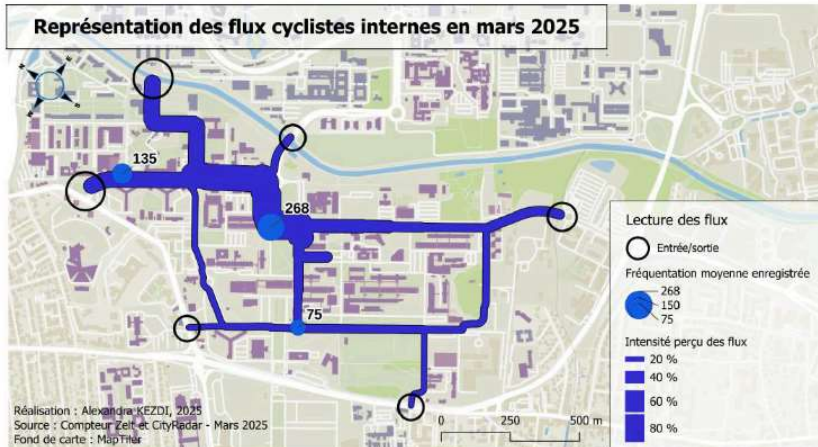
Fréquentation annuelle par mode de déplacement

Période : 01/04/2024 - 01/04/2025



Réalisation : Alexandra KEZDI - 2025 | Sources : compteur EcoCompteur et TagMaster - 2025

Représentation des flux cyclistes internes en mars 2025



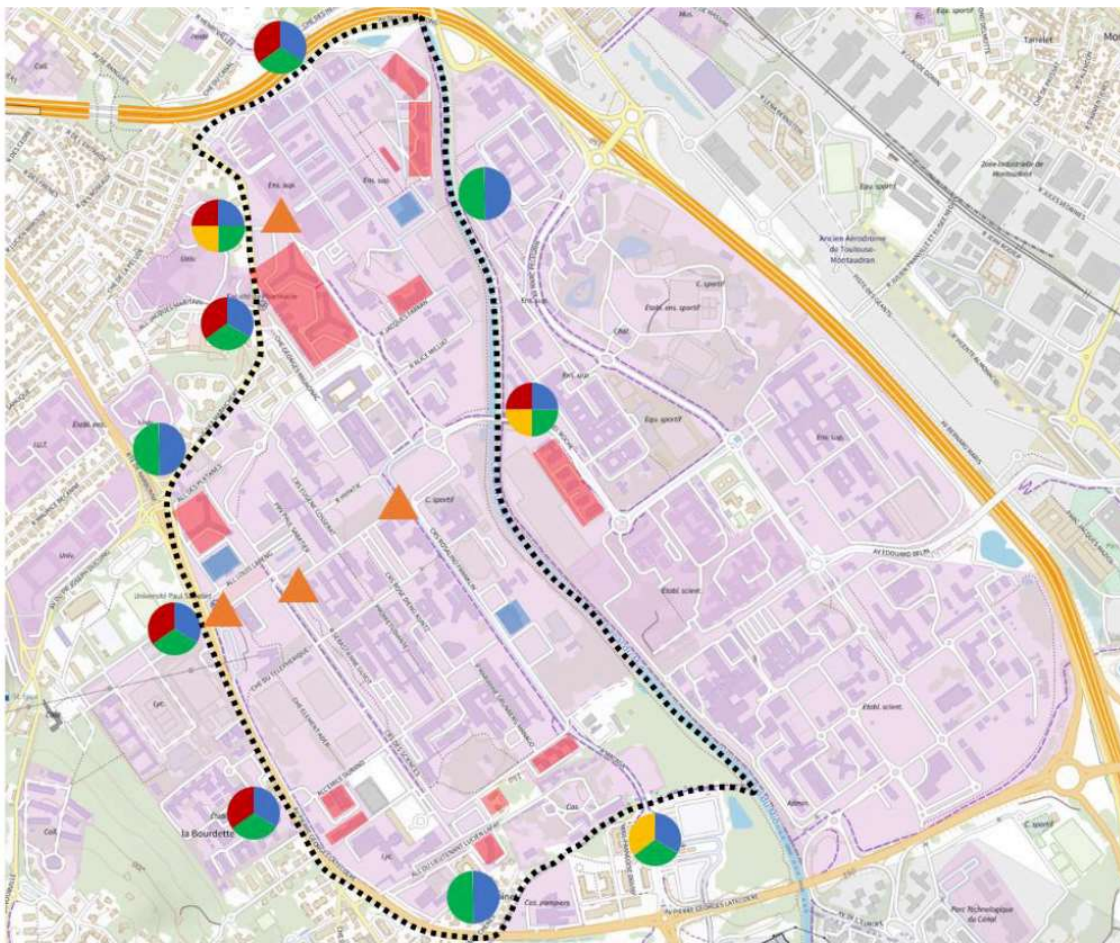
Représentation des flux piétons internes en mars 2025





## DÉLIMITATION TERRITOIRE

- Voitures
- Transports
- Vélos
- Piétons
- Résidences
- Restauration
- ▲ Capteurs



Trace GPS Jumeau  
Numérique

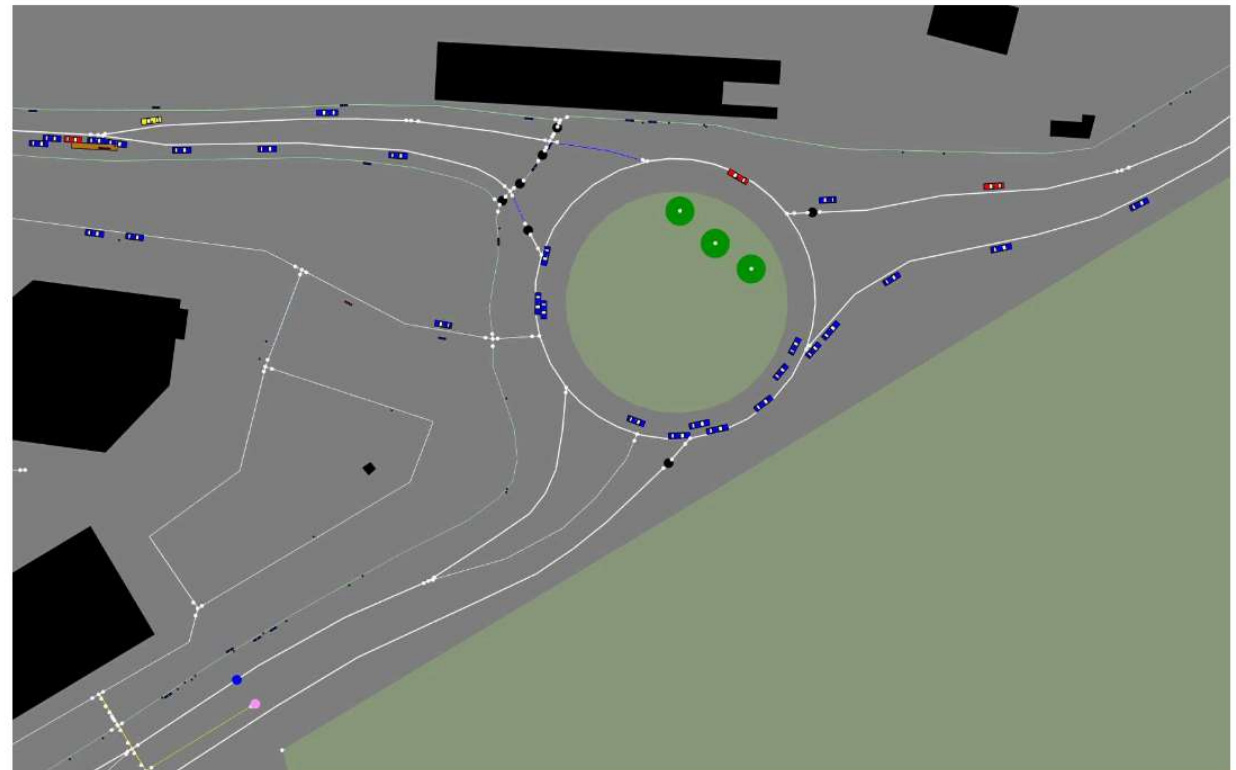
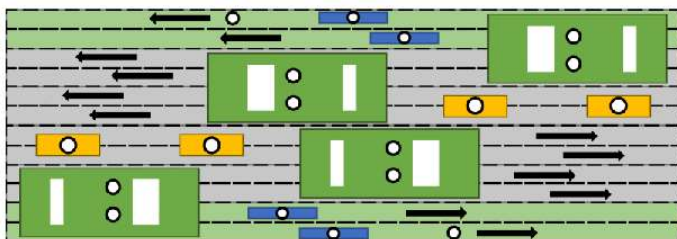
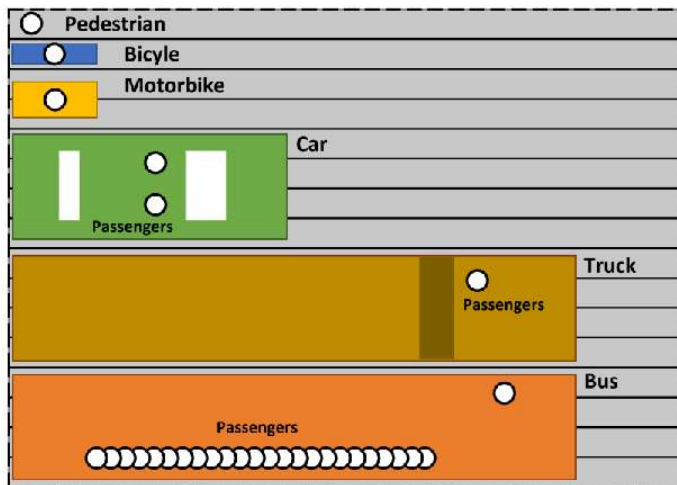


## DÉLIMITATION TERRITOIRE TERRAIN



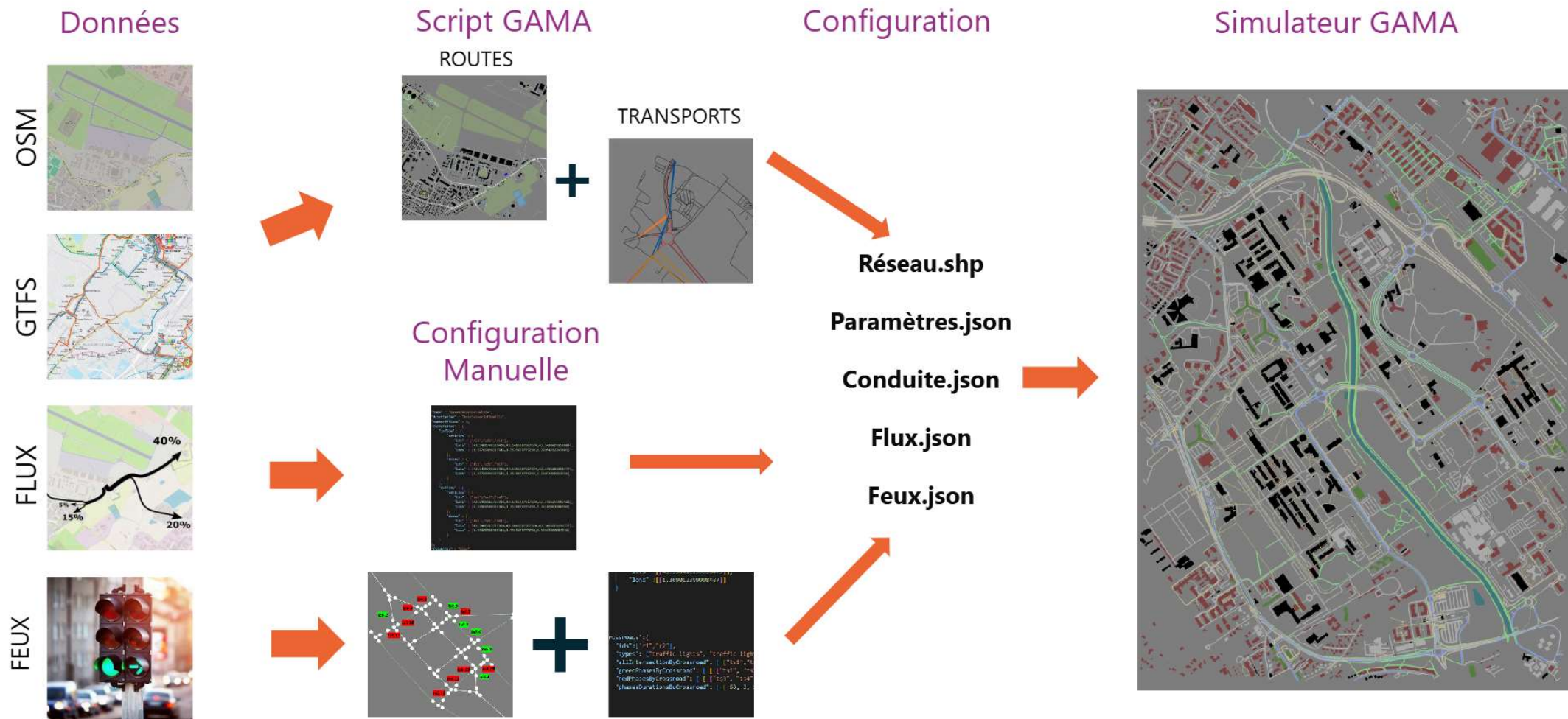
[bruno.dato@irit.fr](mailto:bruno.dato@irit.fr)

## SIMULATEURS – GAMA



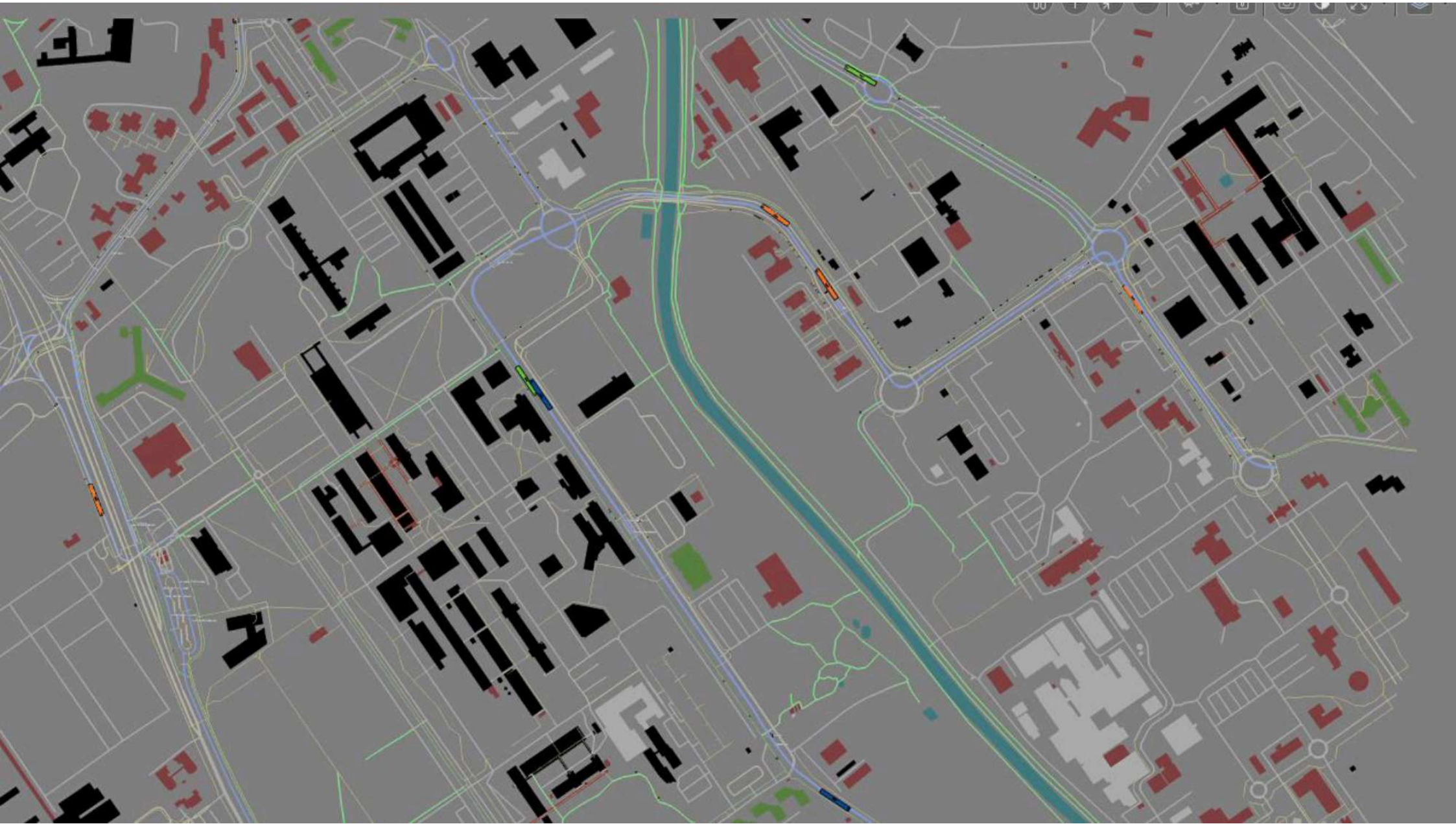


## SIMULATEURS – GAMA - CONFIGURATION



bruno.dato@irit.fr





## GAMA - MODÈLE PIÉTONS

Modèle Voiture/Piéton **sans interactions**



Modèle Voiture/Piéton **avec interactions**





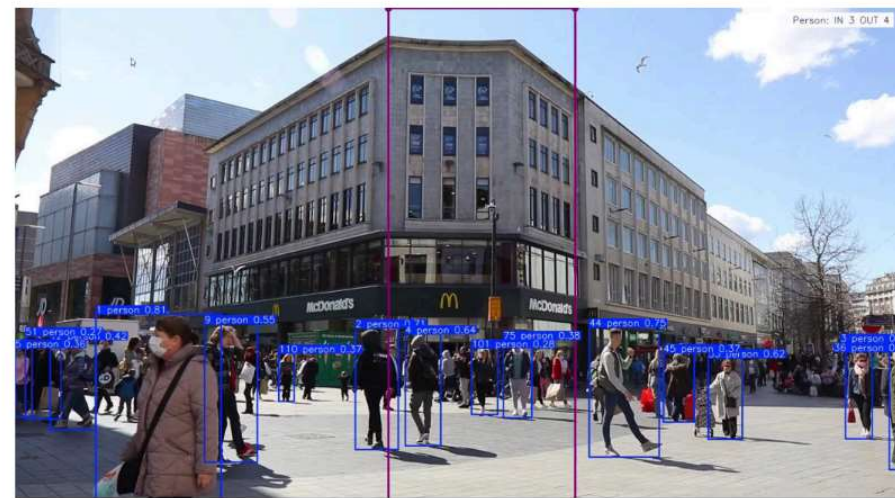
# DONNÉES FLUX - COMPTAGE

## Moyens & Outils

- 2 GoPro avec leurs accessoires (discrètes, robustes et géolocalisées)
- Des yeux et des mains (étudiants)
- Des smartphones



Un modèle de détection  
d'objets (machine learning)  
implémenté en Python



## L'outil de comptage MobiCount

- Script Python écrit par Bruno Dato intégrant le modèle YOLO
- Mis en forme sur Pycharm
- Fonctionnalités :
  - Détecter des piétons, cyclistes, voitures et camions
  - Compter les flux avec un sens de déplacement (gauche-droite ou haut-bas)
  - Exporter la vidéo avec les objets détectés et la ligne de comptage
  - Exporter un tableau de comptage (.csv)

## Difficultés techniques

- Le cadrage de la scène est déterminant  $\Rightarrow$  privilégier des scènes simples.
- À la fois, la résolution et les IPS jouent un rôle pour la détection  $\Rightarrow$  quel format vidéo privilégier ?
- Temps de calcul non négligeable (24 min pour analyser 9 min de vidéo en 4K 4/3 30 IPS (16 200 images) avec mon MacBook Pro M2 16 Go RAM.
- Il faut stocker voire échanger les données (24 min en 4K 4/3 30 IPS = 16 Go).
- Script Pycharm à améliorer et simplifier (pb de compatibilité).
- Modèle de détection perfectible (perte d'objet, doublon piéton - cycliste, etc.)

bruno.dato@irit.fr

## DONNÉES FLUX - COMPTAGE

### Evaluation de la méthode

- ✓ Orientée (entrée-sortie)
- ✓ Répliquable sur différents campus
- ~ Précise (ou assez précise) ⇨ Minimiser le taux d'erreur (captation et détection) et généraliser un interval de confiance ?
- ~ Gratuite ⇨ nécessite une ou plusieurs personnes équipées d'au moins une caméra (GoPro = 450€ + accessoires) → **Cluster**
- ~ Rapide ⇨ Dispositif de captation simple et rapide à installer mais réduire les temps de traitement vidéo
- ✓ Mobile (pour reconstituer les flux)
- ✓ Légale et discrète...

→ **Commande  
Matériel**



### Perspectives

- **Logiciel de comptage**
- Discuter avec le CEREMA ? Ou d'autres équipes ayant une expérience
- Améliorer le script PyCharm ⇨ compatibilité et nouvelles fonctionnalités (ex : comptage découpé dans le temps)
- Entraîner le modèle ?
  - Améliorer la détection → **Stage**
  - Détecter de nouveaux engins / véhicules (ex : trottinette)



# CAPTATIONS

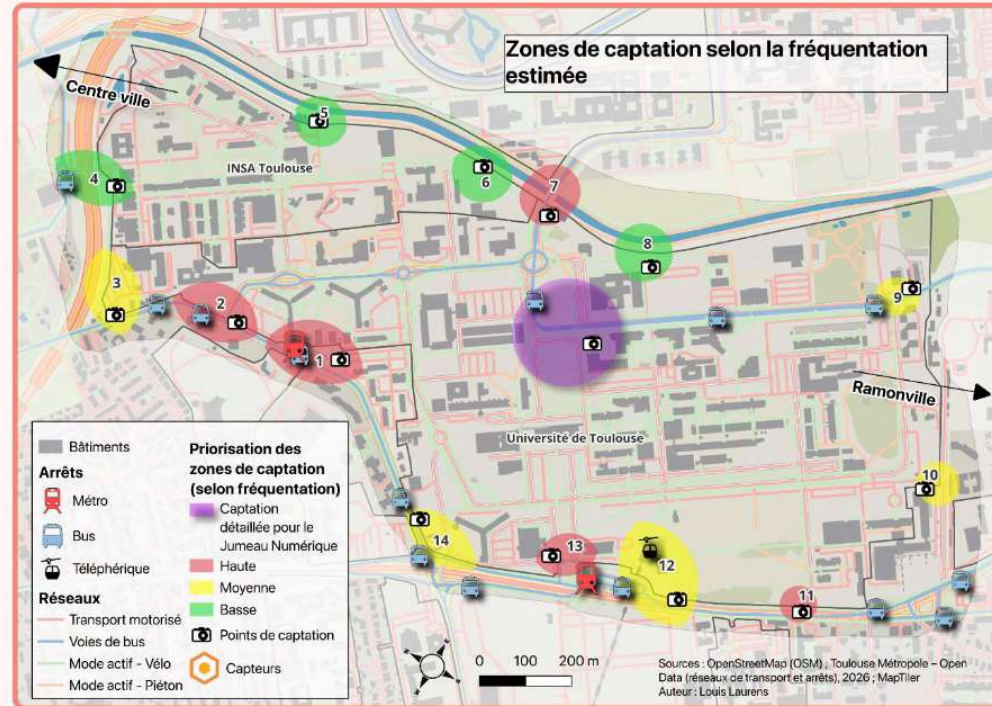


UNE ÉTUDE DE MOBILITÉ SUR LE CAMPUS

## CAMPmob

UNE APPROCHE INNOVANTE : ANALYSE DE FLUX PAR VIDÉO ET GÉOSIMULATION

ENTRE AVRIL ET JUIN 2026, LA FÉDÉRATION MIDOC LANCE UNE CAMPAGNE DE CAPTION VIDÉO SUR LE CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE



### MÉTHODE DE COMPTAGE



#### QUAND ?

Aux pics d'affluences matin, midi et soir



#### AVEC QUOI ?

Des caméras mobiles, signalées et installées aux entrées du campus



#### POURQUOI ?

Les données collectées permettront de modéliser les déplacements et d'analyser la mobilité du campus.

POUR PLUS D'INFORMATION  
SCANNEZ-MOI !!



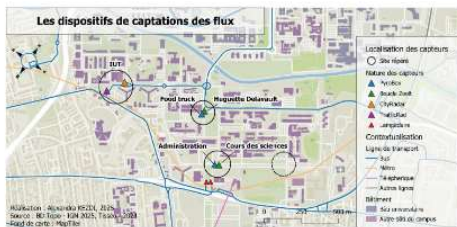
[HTTPS://MIDOC.UNIV-TOULOUSE.FR/PRESENTATION/](https://midoc.univ-toulouse.fr/presentation/)

bruno.dato@irit.fr

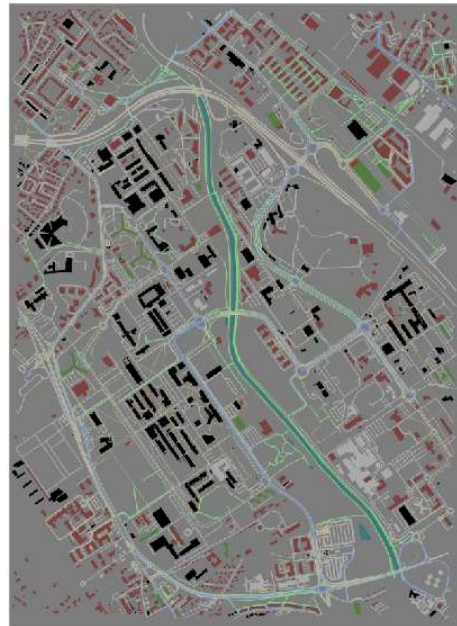
## ETAT DES LIEUX



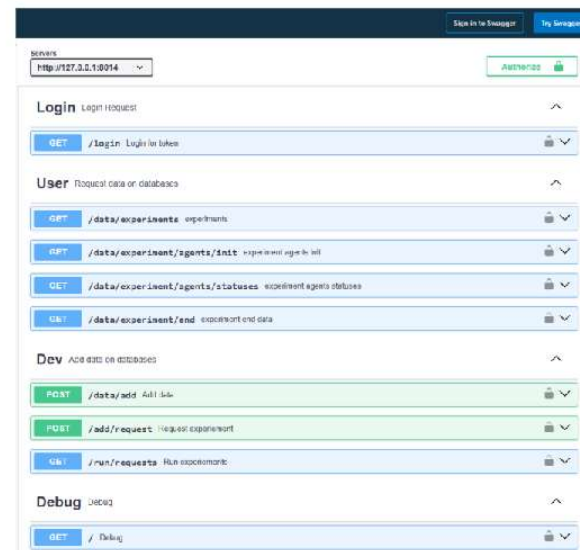
## Données



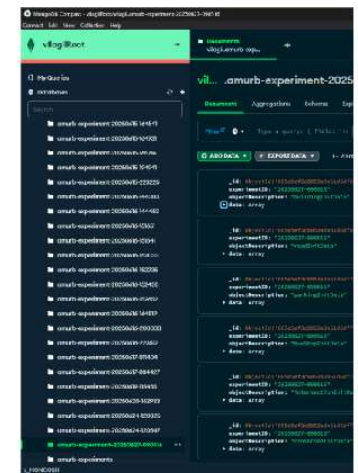
## Simulateur GAMA



## Serveur Flask



## BD MongoDB





# OBJECTIFS



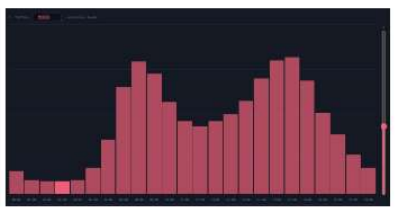
## Captations



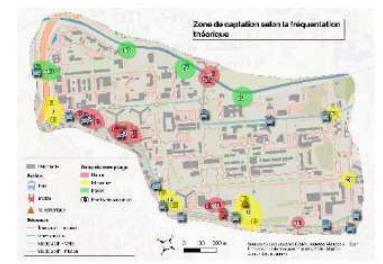
## Traitement & Entrainement



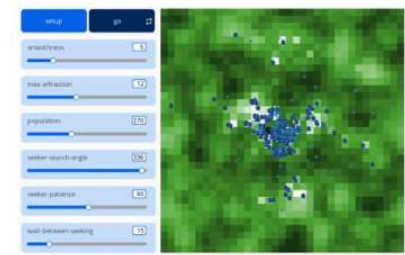
## Mise en forme et analyse des données



## Bases de données Serveur



## Simulateur NetLogo



## Simulateur GAMA



## SIMULATEUR NETLOGO



OSM

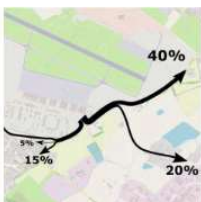


SHAPE  
FILES

- Buildings.shp
- Roads.shp



Mobility  
Data



FLOW  
FILES

- Flows.shp
- Flow.geojson



### NetLogo Simulator

- GIS extension
- Create world
- Create flows
- 4 agents,
- 4 behaviors and their interaction
- one network



# TRAITEMENT & ENTRAINEMENT



## Captations

- Fichier log

Gestion  
données



Traitement



- Apprendre à utiliser Yolo
- Traitements avec Yolo paramétré
- Générer fichiers de flux de mobilité géographiques



Données pour  
entraînement



Entraînement



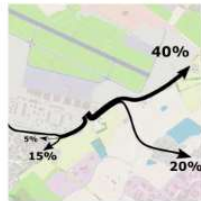
- Modèle Yolo sur-entraîné
- Traitements avec nouveau modèle

## GESTION DONNÉE ET ANALYSE

- Captations
- Capteurs



### Données de flux/géo



Stockage

### Serveur et BD

- Explorer solutions
- Développer solution
- Ajouter outils d'analyse

### Données de scénarios



### Données de simulation

Stockage

Configuration

- Simulateur NetLogo
- Simulateur GAMA





# ORGANISATION

## Méthode Agile

|       |                                                    |                      |                      |                      |                      |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09:00 | Weekly Meeting<br>De 09:00 à 12:00                 | Daily Meeting, 09:00 | Daily Meeting, 09:00 | Daily Meeting, 09:00 | Daily Meeting, 09:00 |
| 10:00 |                                                    |                      |                      |                      |                      |
| 11:00 |                                                    |                      |                      |                      |                      |
| 12:00 |                                                    |                      |                      |                      |                      |
| 13:00 |                                                    |                      |                      |                      |                      |
| 14:00 | Réunion Bruno Adrien Guillaume<br>De 13:30 à 15:00 |                      |                      |                      |                      |
| 15:00 |                                                    |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                                             |                                                   |                                                                                                       |                                               |                                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trello Workspaces Recent Starred Templates Create Search                                                    |                                                   |                                                                                                       |                                               |                                                    |                                      |
| Board Marketing Simya Marketing Private Share Slack Calendar Power-Up Power-Ups Automation Filter Show menu |                                                   |                                                                                                       |                                               |                                                    |                                      |
| <b>Backlog</b>                                                                                              | <b>In Progress</b>                                | <b>Waiting For</b>                                                                                    | <b>In Review</b>                              | <b>Sprint 91 Done 22.9.22</b>                      | <b>Sprint 90 Done 8.9.22</b>         |
| Brainstorm Customer Survey (1h)                                                                             | Do research on in-app conversion improvement (8h) | PLEASE TRY NOT TO ADD ANY CARD TO THIS LIST.                                                          | Create 3 answers on Reddit - Week 1 (1.5h)    | Reply Marketing tickets on Zoho Desk - week 1 (2h) | Have a call with Monkey Vietnam (1h) |
| Create a plan to promote Ling to Write Me users (2h)                                                        | Prepare for OKR (6h)                              | Create 2 AB Tests For New Ling App Icon For iOS (2h)                                                  | Create 3 answers on Quora - Week 1 (1.5h)     | Learning a course - Week 1 (4h)                    | Have a call with GetCher (1h)        |
| Proofread & QA Thai Newsletters (1h)                                                                        | Format & Upload Chinese iOS Screenshots (3h)      | Set up Custom Product Pages for Serbian on Apple Store (5h)                                           | Take Traditional Chinese iOS Screenshots (1h) | Ads in Chiang Mai Digital Nomad group (3h)         | Follow up TCF Pakistan (1h)          |
| Proofread & QA Thai Newsletters (1h)                                                                        | Explore 60+ languages                             | [KRT1_Q3_Email] Follow up - to Improve the process of signing up to the mailing list in Ling app (1h) | Upload 36 Locales For 3 Android Apps (2h)     | Prepare for the KPI meeting (6h)                   | Extra support (10.5h)                |
| Upload Android Screenshots (2h)                                                                             |                                                   | Translate German Screenshot Text (30min)                                                              |                                               | Create Thai Newsletter - Week 1 (1h)               | Replying MKT tickets - v             |
| + Add a card                                                                                                | + Add a card                                      | + Add a card                                                                                          | + Add a card                                  | + Add a card                                       | + Add a card                         |

## Tableau de bord Trello

bruno.dato@irit.fr